

1 半群

定义 1.1 (半群)

给定集合 G 和 G 上的二元运算 $\cdot$, 如果

$$\forall x, y, z \in G: x(yz) = (xy)z,$$

就称 $(G, \cdot)$ 是一个**半群**, 有时简写为 G . 进一步,

1. 如果 $\forall x, y \in G: xy = yx$, 就称 $(G, \cdot)$ 是一个**交换半群**,
2. 如果存在 $e \in G$ 使得 $\forall x \in G: xe = ex = x$, 就称 $(G, e, \cdot)$ 是一个**幺半群**, 称 e 为其**单位元**.

定理 1.1

幺半群的单位元唯一, 即如果 $(G, e, \cdot)$ 和 $(G, e', \cdot)$ 都是幺半群, 那么 $e = e'$.

证明.

如果 e, e' 都是单位元, 那么 $e = ee' = e'$. □

幺半群对应于单点范畴. 一方面, 任给幺半群 $(G, e, \cdot)$,

1. 定义 $O = 1, M = G, i(0) = e$,
2. 对任意的 $x \in G$, 定义 $s(f) = t(f) = 0$,
3. 对任意的 $x, y \in G$, 定义 $x \circ y = xy$,

则 $\mathbf{C} = (O, M, s, t, i, \circ)$ 是一个单点范畴.

另一方面, 任给范畴 $\mathbf{C}$ 和对象 A , $(\mathbf{C}(A, A), I_A, \circ)$ 是一个幺半群.

半群的子集之间也可以做运算成为半群, 即收集它们所有元素的积.

定义 1.2

给定半群 $(G, \cdot)$, 对任意的 $A, B \subset G$ 定义

$$A * B = \{ab \mid a \in A, b \in B\},$$

则 $(\mathcal{P}(G), *)$ 也是半群.

进一步, 如果 $(G, e, \cdot)$ 是幺半群, 那么这里 $(\mathcal{P}(G), \{e\}, *)$ 也是幺半群.

在子集之间的运算中, 通常把单点集 $\{x\}$ 简写为 x , 省略 $*$ 符号.

2 群

定义 2.1 (群)

给定么半群 $(G, e, \cdot)$, 如果任意的 $x \in G$ 都有逆元 $y \in G$, 即

$$xy = yx = e,$$

那么称 $(G, e, \cdot)$ 是一个群, 显然逆元是唯一的. 交换的群也叫 **Abel 群**.

群有以下等价的定义方式.

定理 2.2

任给半群 G , 它能构成群当且仅当

1. 存在左单位元 e , 使得对任意的 x 有 $ex = x$,
2. 对任意的 x , 存在左逆元 y , 使得 $yx = e$.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

首先可证左逆元就是逆元: 对任意的 x , 取它的左逆元 y , 再取 y 的左逆元 z , 则

$$xy = (zy)xy = z(yx)y = zy = e,$$

其次可证左单位元就是单位元: 对任意的 x ,

$$xe = x(yx) = (xy)x = ex = x.$$

□

定理 2.3

任给半群 G , 它能构成群当且仅当对任意的 a, b , 存在 x, y 使得 $ax = ya = b$.

证明.

必要性. 显然取 $x = a^{-1}b$, $y = ba^{-1}$ 即可.

充分性.

任取 a , 并取 e 使得 $ea = a$. 此时可证 e 是左单位元: 对任意的 b , 取 x 使得 $ax = b$, 则

$$eb = e(ax) = (ea)x = ax = b,$$

其次, 显然任意元素都有左逆元. 所以由上述定理得 G 是群.

□

定理 2.4

任给有限半群 G , 它能构成群当且仅当两侧消去律都成立.

证明.

必要性. 显然.

充分性.

如果左消去律成立, 那么对任意的 a, b , 映射

$$G \rightarrow G, \quad x \mapsto ax$$

是单射, 从而一定是满射, 即存在 x 使得 $ax = b$.

同理如果右消去律成立, 那么对任意的 a, b , 存在 y 使得 $ya = b$. 所以由上述定理得 G 是群.

□